

ZIGURAT Institute of Technology

IL3-Universitat de Barcelona

MAIC 1125 - **Máster Internacional en Inteligencia Artificial para Arquitectura y Construcción**

BLOQUE 2 | Áreas clave de la IA aplicadas al sector AECO

M4 | Programación e Inteligencia Artificial para el sector AECO

M4T3 | *Tarea individual*

Martin Lesch

Adriana Zárate

08 de marzo del 2026, Buenos Aires/Asunción

1. Resumen Ejecutivo

Este documento resume el desarrollo de una herramienta de visión artificial diseñada para resolver un problema crítico en la administración de obras: la falta de datos objetivos sobre la permanencia y el uso de maquinaria pesada en los frentes de trabajo. En muchos proyectos, la verificación de estos activos depende de registros manuales, reportes de obra o inspecciones esporádicas, lo que genera márgenes de error e inconsistencias en la información disponible.

Utilizando la arquitectura YOLOv8, hemos desarrollado un sistema que identifica automáticamente torregrúas y excavadoras dentro de imágenes capturadas en obra. A partir de esta detección automática, el sistema genera una capa adicional de información que puede funcionar como mecanismo de auditoría. En términos prácticos, permitiría cruzar facturas de alquiler o partes diarios de maquinaria con evidencia visual de su presencia efectiva en el terreno.

De esta manera, la herramienta contribuye a reducir discrepancias financieras que suelen aparecer al momento de los cierres administrativos de obra, aportando una base objetiva para la verificación del uso de equipos. Asimismo, sienta las bases para futuros sistemas de monitoreo automatizado de obra basados en visión artificial.

2. Desarrollo del modelo de entrenamiento

Para este repositorio, seleccionamos la variante small de YOLOv8. La elegimos tras varias pruebas por que ofrece mejor balance: es lo suficientemente ligera para procesar imágenes rápidamente (unos 70ms), pero mantiene la capacidad de reconocer geometrías complejas como el reticulado de las torregrúas.

El entrenamiento se realizó sobre el dataset curado en Roboflow, ajustando el modelo durante 30 épocas en una GPU Tesla T4. Más allá de los números, el enfoque estuvo en que el sistema aprenda a distinguir los activos en entornos de obra "sucios", es decir, con movimiento, diferentes ángulos.

3. Análisis de resultados

Los resultados reflejan una mejora considerable del modelo, con precisión en torno del 80%, cuando el sistema marca una detección, es poco probable de que se trate de un error, salvo las limitaciones que detallamos en el siguiente apartado. El mAP50 de 0.48 refleja que el modelo ya "entiende" la escena, aunque todavía presenta desafíos cuando la maquinaria está muy alejada, con ciertas condiciones de luz o parcialmente tapada por la propia estructura del edificio.

En pruebas con imágenes nuevas, el modelo demostró que puede generalizar bien. Ha sido capaz de detectar excavadoras incluso cuando el color amarillo típico está cubierto de polvo, lo que valida que está reconociendo la morfología de la máquina y no solo el color.

4. Limitaciones del sistema

Como todo sistema técnico basado en aprendizaje automático, el modelo presenta ciertas limitaciones que es importante explicitar para evitar una sobreestimación de su autonomía o precisión.

- Falsos negativos: en situaciones de contraluz fuerte, imágenes monocromáticas o cuando hay varias torregrúas y maquinarias solapadas el modelo puede perderse u omitir algún activo. Esto podría causar una subestimación de los costos fijos si no se supervisa.
- Falsos positivos: hemos notado que patrones metálicos repetitivos pueden engañar al modelo, haciéndole creer que hay una torregrúa donde solo hay un andamio o una estructura vertical o la confusión de un brazo de otra maquinaria con el de una excavadora.

5. Gobernanza y criterio humano

Un punto innegociable en este proyecto es que la IA no tome decisiones finales por si sola. Hemos establecido un flujo de “humano en bucle”:

1. Privacidad: el sistema esta configurado para ignorar rostros y matrículas, solo pensado para maquinarias.
2. Validación: Cualquier detección con una confianza menor al 50% se marca para revisión manual. Si hay una diferencia importante entre lo que dice el parte de la obra, el supervisor tiene la decisión final.

6. Conclusiones

Al automatizar la captura y análisis de evidencia visual, el sistema permite reducir significativamente el tiempo dedicado a tareas administrativas de verificación. Al mismo tiempo, introduce un nivel adicional de objetividad en la gestión de la información de obra.

Esto resulta particularmente relevante en contextos donde la presencia y el uso de maquinaria pesada representan una porción significativa de los costos del proyecto. La posibilidad de contrastar registros administrativos con evidencia visual procesada automáticamente permite disminuir la subjetividad de los reportes manuales.

En última instancia, la implementación de este tipo de herramientas contribuye a fortalecer la transparencia en la gestión de obra, evitando el posible falseo de datos relacionados con horas de trabajo, tiempo de permanencia o utilización de maquinaria.

De esta forma, se avanza hacia un sistema de control basado en evidencias visuales verificables, procesadas con el rigor técnico que exige el manejo moderno de datos en el sector de la construcción.